



浙江大學  
ZHEJIANG UNIVERSITY

## FP 腔模拟实验报告

姓名 \_\_\_\_\_

学号 \_\_\_\_\_

院所 信息与工程学院 \_\_\_\_\_

2025 年 4 月 11 日

## 目录

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>FP 谐振腔简介</b>      | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>FP 谐振腔仿真程序介绍</b>  | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>matlab 代码原理介绍</b> | <b>7</b> |
| 3.1      | GUI 界面设计 . . . . .   | 7        |
| 3.2      | 按钮回调函数设计 . . . . .   | 10       |

# 1 FP 谐振腔简介

法布里-珀罗（FP）谐振腔是一种由两块平行反射镜组成的光学谐振腔，广泛应用于光谱学、激光器和光学滤波器等领域。其基本工作原理是基于光在腔内的多次反射和干涉效应。

## 工作原理

当光射入 FP 谐振腔时，会在两块反射镜之间多次反射。每次反射都会产生相位变化，这些反射光之间的干涉决定了腔的透射特性。当光程差满足特定条件时，腔内光会形成稳定的驻波，从而增强光的透射。

## 透射公式

FP 谐振腔的透射率  $T$  可以用以下公式描述：

$$T = \left(1 - \frac{A}{1 - r}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \frac{4r}{(1-r)^2} \sin^2\left(\frac{2\pi}{\lambda}nd \cos \theta - \varphi\right)} \quad (1)$$

其中：

- $A$ ：吸收损耗
- $r$ ： $r = \sqrt{r_1 r_2}$ ，其中  $r_1$  和  $r_2$  分别是两块反射镜的反射率
- $\lambda$ ：光的波长
- $n$ ：介质折射率
- $d$ ：介质厚度
- $\theta$ ：入射角
- $\varphi$ ：相位偏移

相位部分  $\frac{2\pi}{\lambda}nd \cos \theta - \varphi$  决定了干涉条件。当相位差满足条件时，腔内光形成驻波，透射率达到最大值。

FP 谐振腔的透射特性使其在光学系统中具有重要的应用价值，特别是在需要高精度光谱分析的场景中。

## 2 FP 谐振腔仿真程序介绍

本实验设计的 FP 谐振腔仿真程序主要用于模拟 FP 谐振腔的透射特性。程序使用 MATLAB 编写，程序 GUI 界面如下：

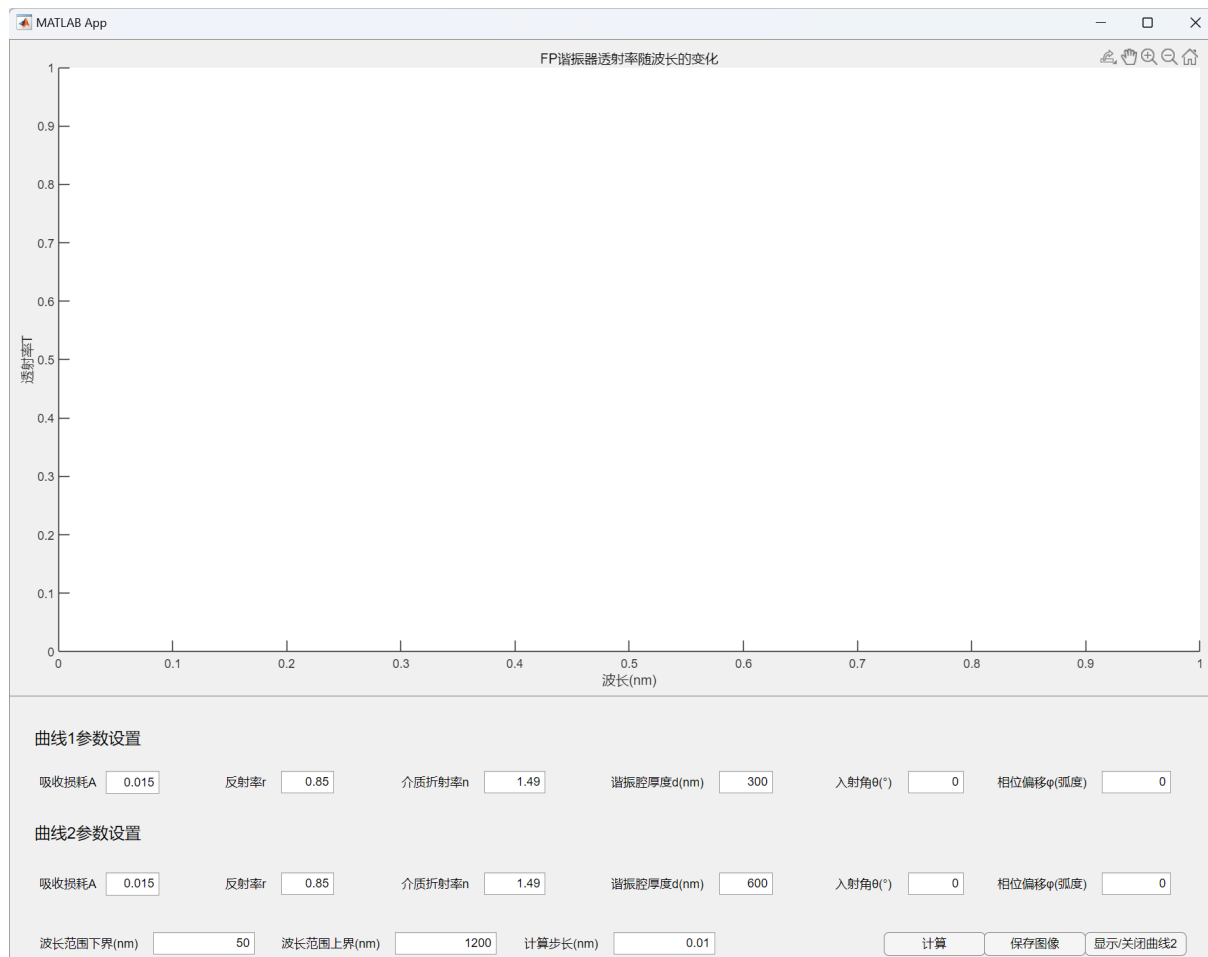


图 1: FP 谐振腔仿真程序界面

程序界面分为上下两个面板，上面板用于显示仿真结果，下面板用于设置参数和按钮交互。用户可以通过输入不同的参数来观察 FP 谐振腔的透射特性。

程序提供了两组参数输入框，可以进行两组不同参数的仿真，并显示在同一张图上，便于对比。

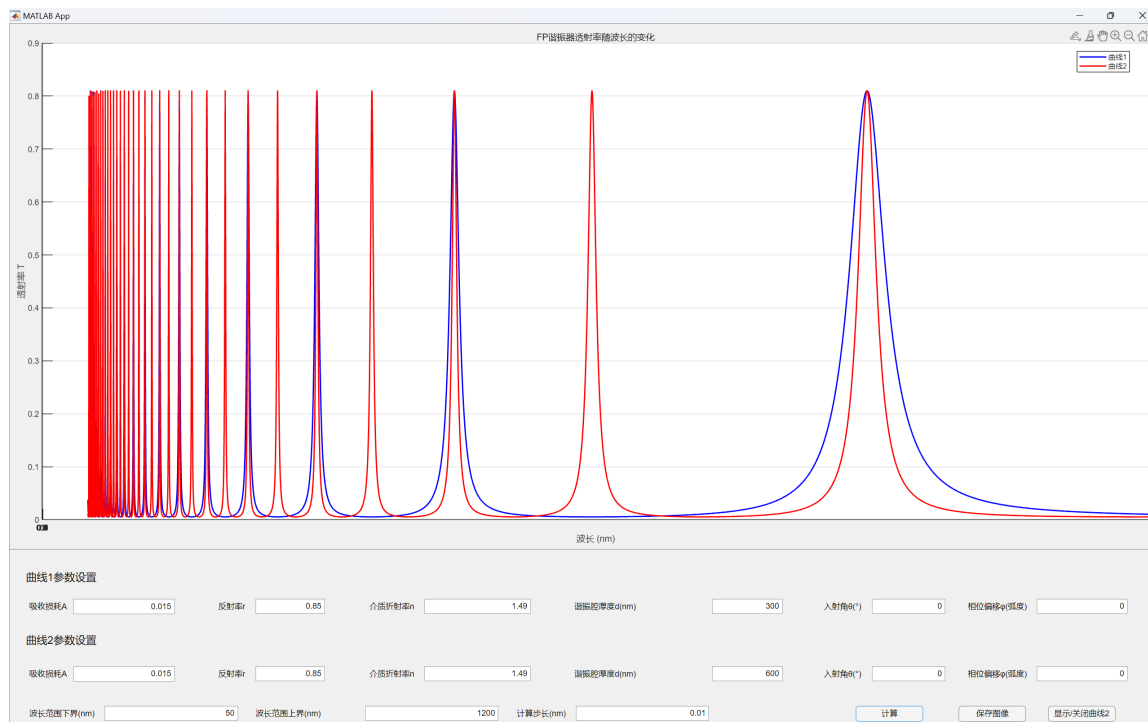
程序提供了仿真的波长范围和步长的设置，用户可以根据需要调整波长范围和步长，以获得更精细的透射特性曲线。

程序共包括三个按钮，分别其功能为：

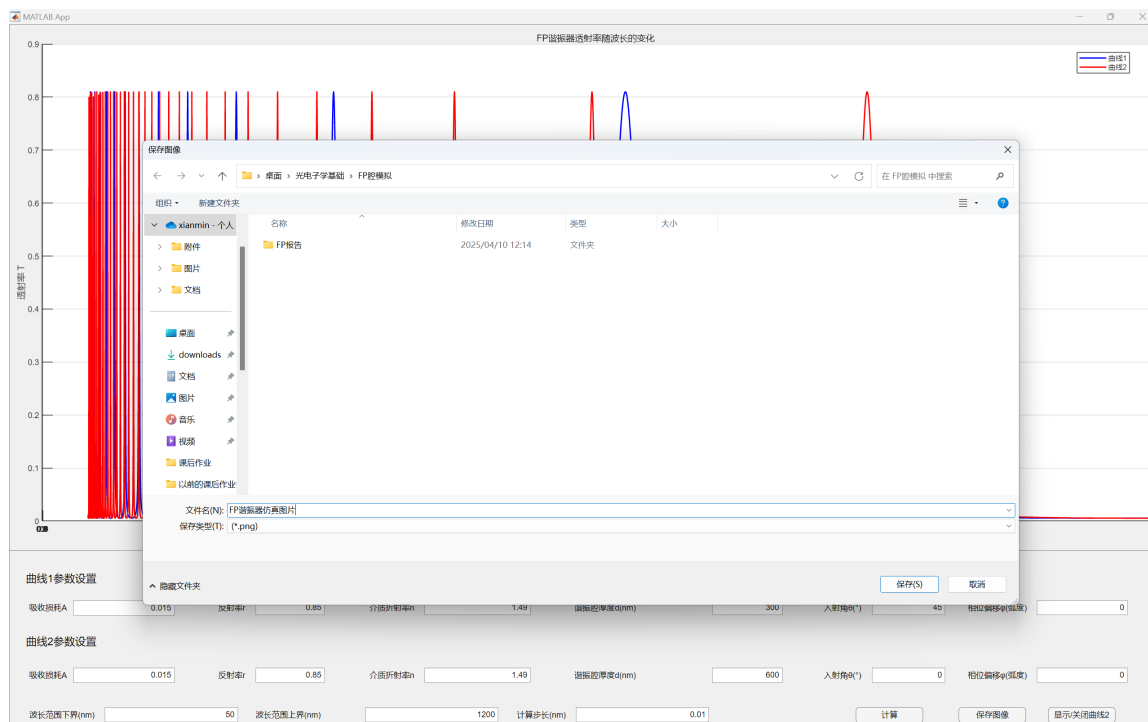
- **计算：** 点击根据当前的参数进行 FP 谐振腔的透射特性仿真，并在上面板显示仿真结果
- **保存图像：** 点击后保存当前图像

- **显示/关闭曲线 2：** 点击后显示或关闭第二组参数的仿真曲线

程序的绘制效果如下：



程序的保存功能如下：



此外，仿真程序还对输入参数进行了有效性检查，确保用户输入的参数在合理范围内。程序会弹出提示帮助用户正确输入参数。

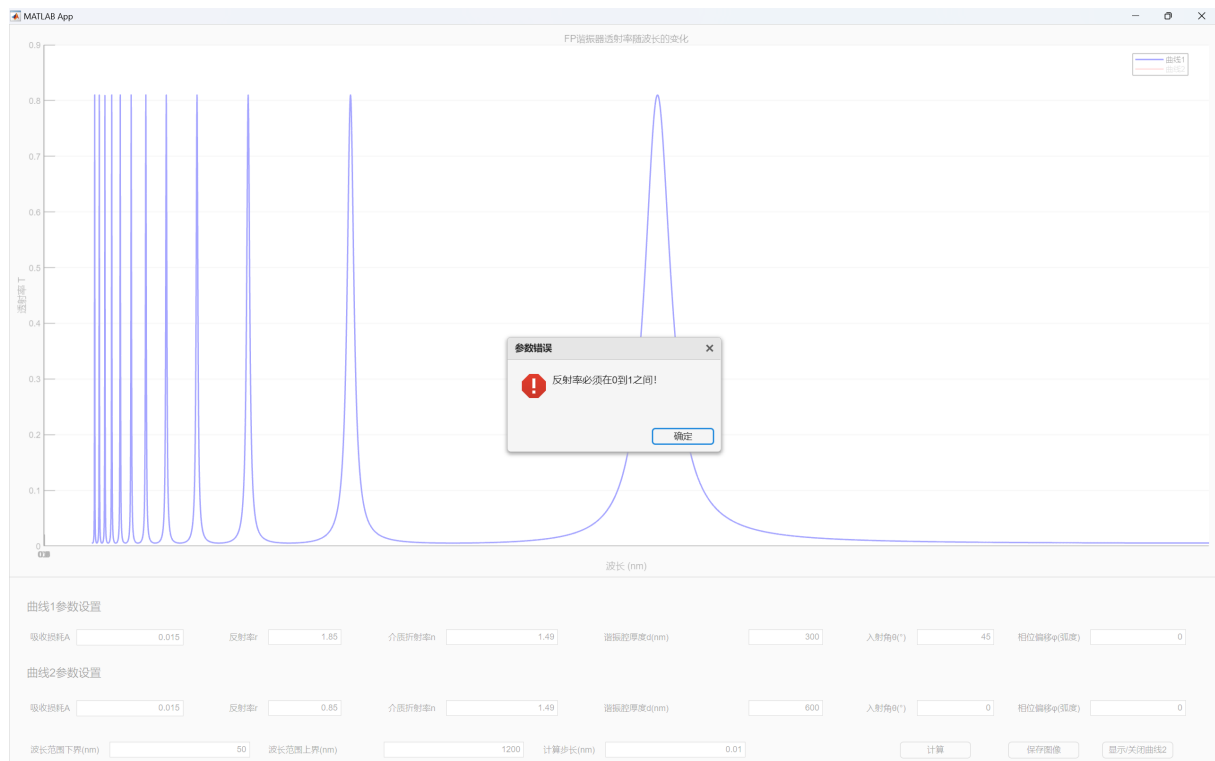


图 4: FP 谐振腔仿真程序参数检查

### 3 matlab 代码原理介绍

#### 3.1 GUI 界面设计

GUI 界面设计使用了 MATLAB 的 App 设计工具，主要包括以下几个部分：

- **Panel:** 用于分隔不同功能区域的面板
- **UIAxes:** 用于显示仿真结果的坐标区
- **Edit Text:** 用于输入参数的文本框
- **Push Button:** 用于触发计算和保存图像的按钮

设计时，直接使用 MATLAB 的 App 设计工具选择需要的组件，拖拽到设计区域中，然后设置组件的属性，如名称、大小、位置等。设计完成后，MATLAB 会自动生成相应的 app 类，app 类的构造和析构函数，app 中包括的组件对应的属性以及各个属性的初始化代码等。

本程序的 GUI 设计主要包括两个面板，上面板用于显示仿真结果，下面板用于设置参数和按钮交互。整体的设计效果如下图所示：

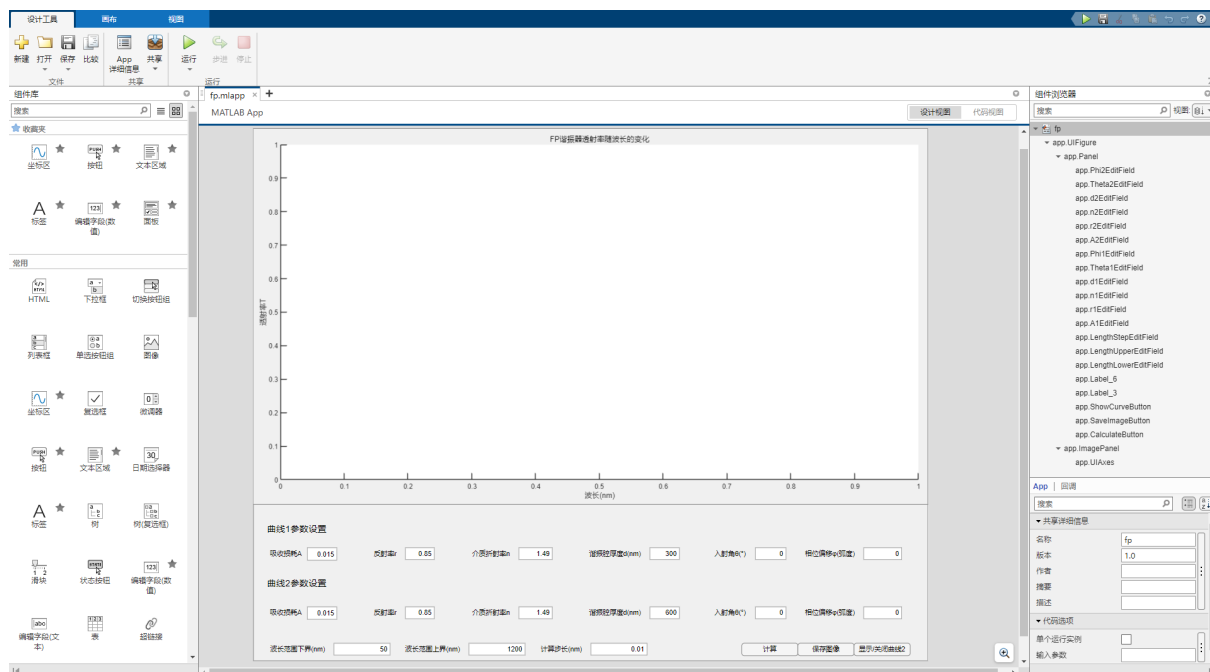


图 5: FP 谐振腔仿真程序设计效果

初步设计完成后，matlab 自动生成的初始代码结构如下：共包括了以下几个部分：

- **Properties:** 用于定义 app 的属性，包括组件的属性和其他需要保存的变量
- **Callbacks:** 用于处理组件事件的回调函数，如按钮点击、文本框输入等
- **Component initialization:** 用于初始化组件的函数，包括创建组件、设置属性等
- **App creation and deletion:** 用于创建和删除 app 的函数，包括注册 app、删除组件等

```
1 classdef fp < matlab.apps.AppBase
2
3     % Properties that correspond to app components
4     properties (Access = public)
5         UIFigure          matlab.ui.Figure
6         Panel              matlab.ui.container.Panel
7         Phi2EditField      matlab.ui.control.NumericEditField
8         EditField_4Label    matlab.ui.control.Label
9         ..... % 省略部分代码
10    end
11
12    % Callbacks that handle component events
13    methods (Access = private)
14        ..... % 省略部分代码
15
16    end
17
18    % Component initialization
19    methods (Access = private)
20
21        % Create UIFigure and components
22        function createComponents(app)
23            % Create UIFigure and hide until all components are
24            % created
25            app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off');
26            app.UIFigure.Position = [100 100 1191 937];
27            app.UIFigure.Name = 'MATLAB_App';
28            ..... % 省略部分代码
29
30        end
31    end
32
33    % App creation and deletion
34    methods (Access = public)
35
36        % Construct app
```



```
36     function app = fp
37
38         % Create UIFigure and components
39         createComponents(app)
40
41         % Register the app with App Designer
42         registerApp(app, app.UIFigure)
43
44         if nargin == 0
45             clear app
46         end
47     end
48
49     % Code that executes before app deletion
50     function delete(app)
51
52         % Delete UIFigure when app is deleted
53         delete(app.UIFigure)
54     end
55 end
56 end
```

篇幅原因，省略了部分代码，完整代码见源码。

### 3.2 按钮回调函数设计

在 App 设计工具中，给三个交换按钮添加回调函数，App 设计工具会自动生成回调函数的框架代码。我们只需要在框架中添加具体的实现代码即可。

#### 计算按钮回调函数

计算按钮的回调函数主要用于获取用户输入的参数，进行 FP 谐振腔的透射特性仿真，并在 UIAxes 中绘制仿真结果。具体实现如下：

```

1 function Calculate(app, event)
2     % 从第一组编辑字段中读取参数
3     A1 = app.A1EditField.Value;           % 吸收损耗
4     r1 = app.r1EditField.Value;           % 反射率
5     n1 = app.n1EditField.Value;           % 介质折射率
6     d1 = app.d1EditField.Value;           % 谐振腔厚度（单位：纳米）
7     theta1 = app.Theta1EditField.Value;   % 入射角（单位：度）
8     phi1 = app.Phi1EditField.Value;       % 相位偏移（单位：弧度）
9
10    % 从第二组编辑字段中读取参数
11    A2 = app.A2EditField.Value;           % 吸收损耗
12    r2 = app.r2EditField.Value;           % 反射率
13    n2 = app.n2EditField.Value;           % 介质折射率
14    d2 = app.d2EditField.Value;           % 谐振腔厚度（单位：纳米）
15    theta2 = app.Theta2EditField.Value;   % 入射角（单位：度）
16    phi2 = app.Phi2EditField.Value;       % 相位偏移（单位：弧度）
17
18    % 从波长范围和步长字段中读取参数
19    lambda_min = app.LengthLowerEditField.Value; % 波长范围下界
20    lambda_max = app.LengthUpperEditField.Value; % 波长范围上界
21    step = app.LengthStepEditField.Value;     % 波长步长
22
23    % 检查参数有效性
24    if lambda_min >= lambda_max || step <= 0 || lambda_min < 0 ||
        lambda_max < 0
25        uialert(app.UIFigure, '波长范围或步长设置不正确！波长和步长应
            都大于零,波长上界大于下界。', '参数错误');
26        return;
27    end
28
29    if A1 < 0 || A1 > 1 || A2 < 0 || A2 > 1
30        uialert(app.UIFigure, '吸收损耗必须在0到1之间！', '参数错误');
31        return;
32    end
33
34    if r1 < 0 || r1 > 1 || r2 < 0 || r2 > 1
35        uialert(app.UIFigure, '反射率必须在0到1之间！', '参数错误');
36        return;

```

```
37     end
38
39     if d1 <= 0 || d2 <= 0
40         uialert(app.UIFigure, '谐振腔厚度必须大于0!', '参数错误');
41         return;
42     end
43
44     if n1 < 1 || n2 < 1
45         uialert(app.UIFigure, '介质折射率必须大于等于1!', '参数错误');
46         return;
47     end
48
49     if theta1 < 0 || theta1 > 90 || theta2 < 0 || theta2 > 90
50         uialert(app.UIFigure, '入射角须设置在0到90度之间!', '参数错误');
51         return;
52     end
53
54     % 波长范围
55     lambda_range = lambda_min:step:lambda_max;
56
57     % 初始化透射率数组
58     T_values1 = zeros(size(lambda_range));
59     T_values2 = zeros(size(lambda_range));
60
61     % 将角度转换为弧度
62     theta1_rad = deg2rad(theta1);
63     theta2_rad = deg2rad(theta2);
64
65     % 计算第一组参数的透射率
66     for i = 1:length(lambda_range)
67         lambda = lambda_range(i);
68         % 公式中的光程部分
69         optical_path1 = n1 * d1 * cos(theta1_rad);
70         % 计算相位差
71         phase_difference1 = (2 * pi / lambda) * optical_path1 - phi1;
72         % 计算透射率 T
73         denominator1 = 1 + (4 * r1 / (1 - r1)^2) * sin(
            phase_difference1)^2;
74         T_values1(i) = (1 - (A1 / (1 - r1)))^2 * (1 / denominator1);
75     end
76
77     % 计算第二组参数的透射率
78     for i = 1:length(lambda_range)
79         lambda = lambda_range(i);
80         % 公式中的光程部分
81         optical_path2 = n2 * d2 * cos(theta2_rad);
82         % 计算相位差
```

```

83     phase_difference2 = (2 * pi / lambda) * optical_path2 - phi2;
84     % 计算透射率 T
85     denominator2 = 1 + (4 * r2 / (1 - r2)^2) * sin(
        phase_difference2)^2;
86     T_values2(i) = (1 - (A2 / (1 - r2)))^2 * (1 / denominator2);
87 end
88
89 % 在 UIAxes 上绘制两条曲线
90 plot(app.UIAxes, lambda_range, T_values1, 'b-', 'LineWidth', 1.5)
    ; % 第一条曲线 (蓝色)
91 hold(app.UIAxes, 'on');
92 plot(app.UIAxes, lambda_range, T_values2, 'r-', 'LineWidth', 1.5)
    ; % 第二条曲线 (红色)
93 hold(app.UIAxes, 'off');
94
95 % 设置图表属性
96 xlabel(app.UIAxes, '波长_λ(nm)');
97 ylabel(app.UIAxes, '透射率_T');
98 title(app.UIAxes, 'FP谐振器透射率随波长的变化');
99 legend(app.UIAxes, {'曲线1', '曲线2'}, 'Location', 'best');
100 grid(app.UIAxes, 'on');
101 end

```

代码原理介绍：首先从各个 EditField 的 Value 属性中获取用户输入的参数；然后对参数进行有效性检查，确保用户输入的参数在合理范围内。接着根据用户输入的波长范围和步长生成波长范围数组，并初始化透射率数组。然后在 for 循环中使用公式1计算每组参数在不同波长下的透射率。最后在 UIAxes 上绘制两条曲线，分别表示两组参数的透射特性。

### 保存图像按钮回调函数

保存图像按钮的回调函数主要用于将当前绘制的图像保存为 PNG 格式的文件。具体实现如下：

```

1     % Button pushed function: SaveImageButton
2     function SaveImage(app, event)
3         % 弹出保存文件对话框，选择保存路径和文件名
4         [file, path] = uiputfile({'*.png'; '*.jpg'; '*.tif'; '*.pdf'
            }, '保存图像');
5
6         % 如果用户取消保存操作，则直接返回
7         if isequal(file, 0) || isequal(path, 0)
8             return;
9         end
10
11        % 构造完整的文件路径
12        fullFileName = fullfile(path, file);
13        % 创建一个新的不可见的图形窗口

```

```

14     fig = figure('Visible', 'off');
15     % 复制 UIAxes 的内容到新图形窗口
16     ax = copyobj(app.UIAxes, fig);
17     set(ax, 'Units', 'normalized', 'Position', [0.13, 0.11,
18         0.775, 0.815]); % 调整轴的位置
19     % 保存图像到指定路径
20     saveas(fig, fullFileName);
21     % 关闭临时图形窗口
22     close(fig);
23
24     % 弹出提示框，通知用户保存成功
25     uialert(app.UIFigure, '图像已成功保存!', '保存成功');
end

```

**代码原理介绍：**使用 `uiputfile` 函数弹出保存文件对话框，用户可以选择保存路径和文件名。如果用户取消保存操作，则直接返回。如果用户选择了保存路径和文件名，则构造完整的文件路径。然后创建一个新的图形窗口，复制 `UIAxes` 的内容到新图形窗口，并对图像做一些调整。最后使用 `saveas` 函数将图像保存到指定路径，并关闭临时图形窗口，弹出提示框通知用户保存成功。

### 显示/关闭曲线 2 按钮回调函数

显示/关闭曲线 2 按钮的回调函数主要用于控制第二组参数的仿真曲线的显示和隐藏。具体实现如下：

```

1 % Button pushed function: ShowCurveButton
2 function ShowCurve(app, event)
3     % 获取当前 UIAxes 中的所有图形对象
4     lines = app.UIAxes.Children;
5
6     % 遍历图形对象，找到曲线2（根据曲线2是红色的设置）
7     for i = 1:length(lines)
8         if isequal(lines(i).Color, [1, 0, 0]) % 红色曲线
9             % 切换曲线的可见性
10            if strcmp(lines(i).Visible, 'on')
11                lines(i).Visible = 'off'; % 隐藏曲线2
12            else
13                lines(i).Visible = 'on'; % 显示曲线2
14            end
15            break;
16        end
17    end
18 end
end

```

**代码原理介绍：**首先获取当前 `UIAxes` 中的所有图形对象，遍历图形对象，找到设置为红色的曲线 2。然后切换曲线 2 的可见性。